

HTML, CSS, JavaScript 종합실습 가이드



종합실습: 중고차 목록 관리 CRUD 만들기

이 실습에서는 차량 정보를 등록하고, 목록에서 조회, 수정, 삭제하는 화면을 만든다.
최종 완성된 결과에 대한 설명을 듣고 가이드에 따라 미 구현 코드를 작성하여 완성한다.

중고차 목록 관리 CRUD 만들기

이 실습에서는 차량 정보를 등록하고, 목록에서 조회, 수정, 삭제하는 화면을 만든다.

완성할 기능

기능	내용
등록	차량 정보를 입력해 목록에 추가한다.
조회	등록된 차량을 카드 형태로 출력한다.
수정	기존 차량 정보를 입력 폼에 불러와 수정한다.
삭제	선택한 차량을 목록에서 제거한다.
검색	제조사 또는 모델명으로 검색한다.
필터	판매 상태별로 차량을 조회한다.

제공 파일

```
index.html
style.css
app.js
```

제출 파일(중요)

완성한 index.html, style.css, app.js 파일을 압축하여 아래 형식으로 파일명을 변경하여 제출한다.

SKALA번호_반_이름_HTML.zip

구현 절차

1. HTML 기본 화면 만들기
2. CSS 레이아웃 만들기
3. JavaScript로 CRUD 기능 만들기

구현이 완성된 화면

중고차 목록 관리

차량 정보를 등록하고 관리하는 CRUD 실습

차량 정보 입력

제조사
제조사 선택

모델명
예: 쏘나타

연식
예: 2021

주행거리(km)
예: 43000

가격(만원)
예: 1850

연료
연료 선택

판매 상태
판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정 삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정 삭제

1. HTML 기본 화면 만들기(20점)

중고차 목록 관리

차량 정보를 등록하고 관리하는 CRUD 실습

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

1. 제공된 index.html 파일의 미 구현 부분을 화면의 구성요소와 일치되도록 구현한다.
2. 제공된 index.html 파일의 “수강생 구현 #1 ~ #10 까지 표시된 부분을 작성하여 구현한다.
3. 각 입력항목에 Placeholder를 화면과 동일하게 작성한다.
4. 입력항목 중 연식, 주행거리, 가격 항목은 숫자를 입력하도록 작성한다.
5. 입력항목 중 제조사, 연료, 판매상태, 검색차량필터 항목은 제시한 화면과 동일하게 select 로 구성한다.
6. 최초로 표시되는 차량 목록의 정보는 JavaScript 에서 배열 정보로 제공하여 화면에 출력한다.(화면 출력 코드 제공됨)

2. CSS 레이아웃 만들기(20점)

중고차 목록 관리

차량 정보를 등록하고 관리하는 CRUD 실습

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

1. 제공된 `style.css` 파일의미 구현 부분을 화면의 스타일과 레이아웃이 일치되도록 구현한다.
2. 제공된 `style.css` 파일의 “수강생 구현 #1 ~ #10 까지 표시된 부분을 작성하여 구현한다.
3. 구현한 `style.css`가 적용된 최종 화면의 색상, 간격, 크기 등은 문제와 완벽히 일치하지 않아도 된다.
4. 화면의 폭이 좁아지면 아래와 같이 1열 레이아웃으로 변경되도록 반응형으로 구성한다.

중고차 목록 관리

차량 정보를 등록하고 관리하는 CRUD 실습

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

HTML 종합실습 - CSS 레이아웃과 JavaScript

4

3. JavaScript로 CRUD 기능 만들기

1. 제공된 app.js 파일의 미구현 부분을 아래 기능 목록의 요구사항을 기반으로 화면이 작동하도록 구현한다.
2. 제공된 app.js 파일의 수강생 구현 #1 ~ #8까지 표시된 부분을 작성하여 구현한다.

번호	기능	요구사항
1	기본 목록	현대 쏘나타, 기아 K5가 보인다.
2	차량 등록	입력한 차량이 목록에 추가된다.
3	입력 값 검증	필요한 입력값을 요구하는 경고창이 나온다.
4	차량 수정	수정 버튼을 누르면 기존 값이 입력 폼에 들어간다.
5	수정 완료	값을 바꾼 뒤 수정 완료를 누르면 카드 내용이 바뀐다.
6	수정 취소	수정 상태가 해제되고 버튼이 다시 등록으로 바뀐다.
7	차량 삭제	삭제 확인 후 해당 차량이 사라진다.
8	검색	제조사 또는 모델명으로 목록이 줄어든다.
9	필터	판매중, 예약중, 판매완료 상태별로 목록이 바뀐다.
10	새로고침	처음 예시 데이터로 다시 시작한다.

기능 요구사항 상세

1. “기본 목록”은 제공된 배열의 데이터를 기반으로 출력되므로 별도 구현 하지 않는다.(제공)
2. “차량 등록”은 차량 정보를 입력하여 목록에 추가되도록 한다.(구현)
3. “입력 값 검증 ”은 사용자가 입력한 항목을 검증한다.(구현)
 - 모든 입력항목은 필수이고, 각 항목의 입력이 누락된 경우는 alert을 이용하여 메시지를 출력한다.
 - 필수 항목 누락 및 값 검증 메시지
 - 제조사를 선택하세요.
 - 모델명을 입력하세요.
 - 연식은 1990년부터 2026년(현재 년도) 사이로 입력하세요.
 - 가격은 10이상 입력하세요.
 - 주행거리는 0이상 입력하세요.
 - 연료를 선택하세요.

이 페이지에는
 제조사를 선택하세요.

확인

입력 누락 및 유효 값 검증 경고(Alert)

차량 정보 입력

제조사

기아

모델명

K9

연식

2029

주행거리(km)

15000

가격(만원)

4500

연료

가솔린

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

등록버튼 클릭시 모든 항목 입력 및 검증후 차량 목록 추가 정상적으로 추가되면 모든 입력항목은 초기화 된다.

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 3대 / 표시 3대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

기아 K9

2025년식 · 가솔린 · 15,000km

4,500만원

판매중

수정

삭제

기능 요구사항 상세(계속)

4. “차량 수정”은 차량 정보를 수정한다.(구현)

- “수정” 버튼 클릭 시, 선택한 차량의 정보가 차량 정보 입력의 각 항목에 입력된다.
- “등록” 버튼 부분은 “수정 완료”, “수정 취소” 버튼이 나타나도록 구현한다.

The diagram illustrates the state change of the '수정' (Edit) button. On the left, the '수정' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the right, where the '수정 완료' (Edit Complete) button is shown in a red box. The background shows two versions of the '차량 정보 입력' (Vehicle Information Input) form. The left form has the '수정' button, while the right form has the '수정 완료' button. The form fields include: 제조사 (Manufacturer), 모델명 (Model Name), 연식 (Year), 주행거리(km) (Mileage), 가격(만원) (Price), 연료 (Fuel), and 판매 상태 (Sales Status).

5. “수정 완료”는 수정한 차량 정보를 차량 목록에 출력한다.(구현)

- “수정 완료” 버튼을 클릭하면 변경된 정보로 수정되어 차량 목록에 출력되고 입력항목은 초기화 된다.
- “입력 값 검증은” “등록”과 동일하게 처리한다.
- “수정 완료”, “수정 취소” 버튼 부분은 “등록” 버튼 나타나도록 구현한다.

The diagram illustrates the state change of the '수정 완료' (Edit Complete) button. On the left, the '수정 완료' button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the right, where the '등록' (Register) button is shown in a red box. The background shows two versions of the '차량 정보 입력' (Vehicle Information Input) form. The left form has the '수정 완료' button, while the right form has the '등록' button. The form fields include: 제조사 (Manufacturer), 모델명 (Model Name), 연식 (Year), 주행거리(km) (Mileage), 가격(만원) (Price), 연료 (Fuel), and 판매 상태 (Sales Status). On the right, the '차량 목록' (Vehicle List) is shown, displaying the updated vehicle information: 현대 쏘나타1 (Hyundai Sonata 1), 2021년식 (2021 Year), 가솔린 (Gasoline), 430,001km (430,001 km), 18,501만원 (18,501 million won). The list also shows the '기아 K5' (Kia K5) with 2020년식 (2020 Year), 가솔린 (Gasoline), 52,000km (52,000 km), and 1,690만원 (1,690 million won). The '수정 완료' button is highlighted with a red box, and the text '수정된 정보로 변경' (Changed to updated information) is shown below it. The text '입력 항목 초기화' (Reset input items) is also shown.

기능 요구사항 상세(계속)

6. “수정 취소”는 차량 정보 수정을 취소한다.(구현)

- 차량 목록의 차량 “수정” 버튼 클릭 시, 선택한 차량 정보를 차량 정보 입력의 각 항목에 출력한다.
- “수정 취소” 버튼 클릭 시, 차량 정보 입력 항목을 초기화 한다.
- “수정 완료”, “수정 취소” 버튼 부분은 “등록” 버튼 나타나도록 구현한다.

The screenshot shows a web application for managing cars. On the left is the '차량 정보 입력' (Car Information Input) form, and on the right is the '차량 목록' (Car List) table. The form has fields for manufacturer, model, year, mileage, price, fuel type, and sale status. The '수정 취소' (Cancel Edit) button is highlighted with a red box. An arrow points from this button to the '수정' (Edit) button in the car list, which is also highlighted with a red box.

7. “차량 삭제”는 차량 정보를 차량 목록에서 삭제하고 화면에서 제거한다.(구현)

- “삭제” 버튼을 클릭하면 “선택한 차량을 삭제할까요?” 라고 alert 창으로 메시지를 보여준다.
- alert 창의 “확인” 버튼을 클릭하면 차량 정보가 삭제되고 화면에서 제거된다.

The screenshot shows the same web application as before, but with an alert dialog box open. The dialog box contains the text '이 페이지에는 선택한 차량을 삭제할까요?' (Do you want to delete the selected car on this page?). The '확인' (Confirm) button is highlighted with a red box. An arrow points from the '삭제' (Delete) button in the car list to the alert dialog box. Another arrow points from the '확인' button to the '목록에서 제거' (Remove from list) text.

기능 요구사항 상세(계속)

8. “검색”은 차량 정보를 검색한다.(구현)

- 제조사 또는 모델명을 입력하면 일치하는 차량 정보를 검색한다.
- 제조사 또는 모델명은 일부만 일치해도 검색되며 대소문자 구분하지 않는다.
- 검색어를 입력하지 않거나 입력한 사항을 지우면 모든 차량 목록이 출력된다.

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 1대

현

전체

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

“현” 입력시

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 1대

K

전체

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

“K” 입력시
대소문자 구분 안함

9. “필터”는 차량 정보를 필터링한다.(구현)

- 판매 상태 목록에서 “판매중”, “예약중”, “판매완료” 를 선택하여 차량의 정보를 필터링 하여 화면에 출력한다.

차량 목록

전체 3대 / 표시 3대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

기아 K9
2022년식 · 가솔린 · 10,000km
5,000만원
판매완료
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

판매중

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

예약중

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

판매완료

기아 K9
2022년식 · 가솔린 · 10,000km
5,000만원
판매완료
수정 삭제

기능 요구사항 상세(계속)

8. “검색”은 차량 정보를 검색한다.(구현)

- 제조사 또는 모델명을 입력하면 일치하는 차량 정보를 검색한다.
- 제조사 또는 모델명은 일부만 일치해도 검색되며 대소문자 구분하지 않는다.
- 검색어를 입력하지 않거나 입력한 사항을 지우면 모든 차량 목록이 출력된다.

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 1대

현

전체

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

“현” 입력시

차량 정보 입력

제조사

제조사 선택

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

연료 선택

판매 상태

판매중

등록

차량 목록

전체 2대 / 표시 1대

K

전체

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

“K” 입력시
대소문자 구분 안함

9. “필터”는 차량 정보를 필터링한다.(구현)

- 판매 상태 목록에서 “판매중”, “예약중”, “판매완료” 를 선택하여 차량의 정보를 필터링 하여 화면에 출력한다.

차량 목록

전체 3대 / 표시 3대

제조사 또는 모델명 검색

전체

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

기아 K9
2022년식 · 가솔린 · 10,000km
5,000만원
판매완료
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

판매중

현대 쏘나타
2021년식 · LPG · 43,000km
1,850만원
판매중
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

예약중

기아 K5
2020년식 · 가솔린 · 52,000km
1,690만원
예약중
수정 삭제

차량 목록

전체 3대 / 표시 1대

제조사 또는 모델명 검색

판매완료

기아 K9
2022년식 · 가솔린 · 10,000km
5,000만원
판매완료
수정 삭제

제조사 또는 모델명을 입력하면 일치하는 차량 정보를 검색한다.
제조사 또는 모델명은 일부만 일치해도 검색되며 대소문자 구분하지 않는다.
검색어를 입력하지 않거나 입력한 사항을 지우면 모든 차량 목록이 출력된다.

“K“입력시
대소문자 구분 안함

- 판매 상태 목록에서 ‘판매중’, ‘예약중’, ‘판매완료’를 선택하여 차량의 정보를 필터링 하여 화면에 출력한다.

전체 3대 / 표시 1대

10. F5 “새로 고침”하면 모든 정보를 다시 로드 하여 화면을 초기화하므로 별도로 구현하지 않는다.

중고차 목록 관리

차량 정보를 등록하고 관리하는 CRUD 실습

차량 정보 입력

제조사

선택하세요

모델명

예: 쏘나타

연식

예: 2021

주행거리(km)

예: 43000

가격(만원)

예: 1850

연료

선택하세요

판매 상태

판매중

등록

수정 취소

차량 목록

전체 2대 / 표시 2대

제조사 또는 모델명 검색

전체

등록된 차량을 카드 형태로 확인할 수 있습니다.



이미지 준비중

현대 쏘나타

2021년식 · LPG · 43,000km

1,850만원

판매중

수정

삭제



이미지 준비중

기아 K5

2020년식 · 가솔린 · 52,000km

1,690만원

예약중

수정

삭제

최종 확인

항목	정상 기준
HTML	입력 폼, 검색 영역, 목록 영역이 보인다.
CSS	2열 레이아웃과 차량 카드 스타일이 적용된다.
반응형	좁은 화면에서 1열로 바뀐다.
등록	새 차량이 목록에 추가된다.
조회	차량 목록이 카드 형태로 출력된다.
수정	선택한 차량을 수정할 수 있다.
삭제	선택한 차량을 삭제할 수 있다.
검색	제조사 또는 모델명으로 검색된다.
필터	판매 상태별로 조회된다.

종합 실습에서는 브라우저 저장 기능을 사용하지 않는다. 새로고침하면 처음 예시 데이터로 돌아간다.

